

# Requisitos Funcionais

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO1                                                                                                                                                            |
| Nome          | Visualizar mapa de risco                                                                                                                                        |
| Descrição     | O sistema deve permitir visualizar um <b>mapa interativo do Espírito Santo</b> , apresentando as regiões classificadas de acordo com o nível de risco estimado. |

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO2                                                                                               |
| Nome          | Consultar uma região                                                                               |
| Descrição     | O usuário deve poder selecionar uma região específica no mapa e visualizar informações detalhadas. |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO3                                                                         |
| Nome          | Exibir nível de risco                                                        |
| Descrição     | O sistema deve apresentar o nível de risco estimado para determinada região. |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO4                                                          |
| Nome          | Exibir horizonte de previsão                                  |
| Descrição     | O sistema deve apresentar o horizonte temporal da estimativa. |

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO5                                                                        |
| Nome          | Exibir variáveis utilizadas na estimativa                                   |
| Descrição     | O sistema deve mostrar quais informações contribuíram para a classificação. |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO6                                                                 |
| Nome          | Consultar histórico de uma região                                    |
| Descrição     | O sistema deve permitir consultar o histórico de determinada região. |

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO7                                                           |
| Nome          | Visualizar histórico de chuvas                                 |
| Descrição     | O sistema deve apresentar gráficos históricos de precipitação. |

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RFO8                                                                                     |
| Nome          | Visualizar histórico do nível dos rios                                                   |
| Descrição     | Quando houver dados disponíveis, o usuário poderá visualizar a evolução do nível do rio. |

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF09                                                                                                  |
| Nome          | Consultar eventos de enchentes anteriores                                                             |
| Descrição     | Integrando dados do <b>S2ID</b> , o sistema poderia apresentar ocorrências registradas anteriormente. |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF10                                                                 |
| Nome          | Atualizar dados automaticamente                                      |
| Descrição     | O sistema deve buscar periodicamente informações das bases externas. |

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF11                                                                            |
| Nome          | Exibir dados em tempo próximo do real                                           |
| Descrição     | O sistema deve apresentar a última atualização disponível para cada informação. |

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF12                                                                                             |
| Nome          | Gerar alerta experimental                                                                        |
| Descrição     | Quando o risco estimado atingir determinado nível, o sistema poderá gerar um alerta informativo. |

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Identificador | RF13                                                   |
| Nome          | Exibir histórico de alertas                            |
| Descrição     | O usuário poderia consultar Alertas emitidos da região |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF14                                                          |
| Nome          | Registrar previsões realizadas                                |
| Descrição     | O sistema deve armazenar as previsões realizadas pelo modelo. |

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF15                                                                                                                              |
| Nome          | Apresentar métricas do modelo                                                                                                     |
| Descrição     | área administrativa mostrando: precisão, recall/sensibilidade, matriz de confusão, falsos positivos, falsos negativos e acurácia. |

## Requisitos Não Funcionais

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Identificador | RNF01           |
| Nome          | Disponibilidade |

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | O sistema deve permanecer disponível continuamente, especialmente porque o monitoramento de eventos climáticos pode ocorrer a qualquer momento. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF02                                                                          |
| Nome          | Desempenho                                                                     |
| Descrição     | O mapa e as informações de uma região devem ser carregados em poucos segundos. |

|               |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF03                                                                                                                                    |
| Nome          | Escalabilidade                                                                                                                           |
| Descrição     | A arquitetura deve permitir aumentar: número de municípios, quantidade de sensores, quantidade de usuários e volume de dados históricos. |

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF04                                                                   |
| Nome          | Confiabilidade                                                          |
| Descrição     | O sistema deve informar quando uma fonte de dados estiver indisponível. |

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF05                                                                                            |
| Nome          | Segurança                                                                                        |
| Descrição     | O sistema deve proteger: credenciais, Usuários, APIs, banco de dados, endpoints administrativos. |

|               |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF06                                                                                                                                                          |
| Nome          | Usabilidade                                                                                                                                                    |
| Descrição     | A interface deve apresentar informações de maneira simples, principalmente porque uma ameaça/fraqueza é a dificuldade de comunicação com usuários não técnicos |

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF07                                                                   |
| Nome          | Transparência                                                           |
| Descrição     | O sistema deve deixar claro que as previsões são <b>experimentais</b> . |

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF08                                                            |
| Nome          | Interoperabilidade                                               |
| Descrição     | O sistema deve ser capaz de integrar diferentes fontes de dados. |

|               |       |
|---------------|-------|
| Identificador | RNF09 |
|---------------|-------|

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome      | Manutenibilidade                                                                                                                           |
| Descrição | O código deve ser estruturado de forma modular para permitir substituir uma API ou fonte de dados sem precisar reconstruir todo o sistema. |

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF10                                                                                                                       |
| Nome          | Auditabilidade                                                                                                              |
| Descrição     | O sistema deve registrar: quando os dados foram recebidos, Origem, horário da previsão, versão do modelo, resultado gerado. |